PROF

Préparer et mettre en œuvre les TP

Versions possibles selon le matériel, puis mise en œuvre de chaque TP. Prix TTC et stocks vérifiés le 30 octobre 2026 (≈ : estimation).

FICHE PROFESSEUR

TP 1 · La pression sous nos pieds

Version	Principe	Matériel et liens d'achat	Coût
—	Contour de la semelle sur du papier à petits carreaux ; calcul de $p = F \div S$ sur deux pieds, un pied, la pointe.	Feuille quadrillée à carreaux de 1 cm, fournie en PDF (une par élève, imprimée à 100 %), crayons. Pèse-personne facultatif.	0 €

Mise en œuvre · TP 1

AVANT LA SÉANCE

1. Imprimer la feuille quadrillée en « taille réelle » (100 %, sans ajustement à la page) et vérifier à la règle qu'un carreau mesure bien 1 cm. Le quadrillage fait 19 × 28 cm ; une grande pointure se trace en diagonale (34 cm).
2. Annoncer que chacun peut prendre 70 kg au lieu de sa masse : personne n'est obligé de se peser devant la classe.

PENDANT LA SÉANCE

1. Le voisin trace le contour en tenant le crayon vertical. Compter par lignes et noter le total de chaque ligne au bord de la feuille : le comptage va plus vite et se vérifie.
2. Mettre en commun quelques surfaces au tableau : de 180 à 300 cm² selon les pointures.

CE QUI PEUT RATER

L'oubli du facteur 2 pour les deux pieds est l'erreur la plus fréquente.

La conversion cm² → m² (÷ 10 000) pose problème : la faire au tableau avant le calcul de p.

Démonstration pour l'activité 1

Version	Principe	Matériel et liens d'achat	Coût
—	Les jets d'une bouteille percée vont plus loin en bas.	Bouteille de 1,5 L percée de 3 trous, ou « Pression dans une colonne de liquide », Pierron 03090.10.	0 € ou 23,30 €

Mise en œuvre · la bouteille percée

CONSTRUIRE LE DISPOSITIF

1. Tracer au marqueur un trait de niveau à 2 cm sous l'épaule de la bouteille.
2. Chauffer un clou de 3 mm tenu à la pince (gants) et percer trois trous alignés à 5, 15 et 25 cm sous le trait. Garder le même clou pour que les trous soient identiques.
3. Boucher les trous avec une bande de ruban adhésif.

PENDANT LA SÉANCE

1. Poser la bouteille sur un support d'environ 40 cm (seau retourné) au-dessus d'un bac ou dehors, remplir jusqu'au trait, arracher le ruban : le jet du bas va le plus loin. Photographier pour en garder une trace.

PROF

Préparer et mettre en œuvre les TP

Versions possibles selon le matériel, puis mise en œuvre de chaque TP. Prix TTC et stocks vérifiés le 30 octobre 2026 (≈ : estimation).

FICHE PROFESSEUR

CE QUI PEUT RATER

Bouteille posée directement sur la table : le jet du milieu peut aller plus loin que celui du bas, car le jet du bas tombe très vite sur la table. Il faut que le point de chute soit bien plus bas que les trous : d'où le support.

TP 2 · La pression augmente avec la profondeur

Version	Principe	Matériel et liens d'achat	Coût
A	Une capsule manométrique plongée dans l'eau, reliée à un manomètre à eau en U : on lit la différence de niveau x, à peu près égale à la profondeur h.	baroscope à liquide avec manomètre, Pierron 02245.10 (80 €, contient la capsule et le manomètre) ; tube silicone si absent ; grand bécher ou seau propre ; règle.	80 €
B	Un tube rigide plongé dans l'eau, relié à un manomètre numérique ou à un capteur de pression : on lit directement p en hPa et on calcule $\Delta p = p - p_0$.	Manomètre numérique ou capteur de pression du laboratoire (ExAO), sinon manomètre numérique Mesura, Pierron 22032.10 ; tube de verre ou pipette, tuyau souple, grande éprouvette.	prêt

Mise en œuvre · TP 2

AVANT LA SÉANCE

1. Relier la capsule au manomètre avec le tube silicone. Remplir le manomètre d'eau colorée jusqu'au zéro.
2. Remplir un grand bécher ou un seau sur au moins 25 cm.
3. Test : appuyer du doigt sur la membrane de la capsule, le niveau du U doit bouger et rester déplacé tant qu'on appuie.

PENDANT LA SÉANCE

1. Faire le zéro capsule juste sous la surface : débrancher une seconde le tube du manomètre, puis le rebrancher.
2. Le manomètre mesure au maximum 200 mm d'eau : ne pas descendre la capsule au-delà de 20 cm.
3. Avec un seul appareil, faire tourner les groupes : un groupe mesure pendant que les autres tracent le graphique avec l'exemple de mesures.

CE QUI PEUT RATER

Version B : brancher le tuyau sur le manomètre, bout du tube dans l'air, avant de plonger ; l'air emprisonné transmet la pression. Ne pas laisser l'eau remonter jusqu'au capteur.

La membrane absorbe une petite partie de la poussée : x est un peu plus petit que h. C'est normal.

Une bulle d'air dans le U fausse la lecture : vider et remplir de nouveau.

Partie B : c'est le centre de la capsule qui doit rester à la même profondeur quand on la tourne.

PROF

Préparer et mettre en œuvre les TP

Versions possibles selon le matériel, puis mise en œuvre de chaque TP. Prix TTC et stocks vérifiés le 30 octobre 2026 (≈ : estimation).

FICHE PROFESSEUR

TP 3 · La masse volumique des liquides

Version	Principe	Matériel et liens d'achat	Coût
—	On pèse 100 mL d'eau, d'eau salée et d'huile, puis on calcule $\rho = m \div V$.	Balance au gramme, éprouvette de 100 mL (ou verre doseur de cuisine), sel de cuisine, huile, liquide vaisselle.	≈ 3 €

Mise en œuvre · TP 3

AVANT LA SÉANCE

1. Eau salée : dissoudre 200 g de sel dans 1 L d'eau tiède la veille ; elle doit être limpide.
2. Vérifier que chaque balance a une touche « Tare » et affiche au gramme.

PENDANT LA SÉANCE

1. Faire mesurer l'huile en dernier : elle colle aux parois. Rincer ensuite au liquide vaisselle.
2. Lire le volume en bas du ménisque, l'œil à hauteur du trait.

CE QUI PEUT RATER

Avec un verre doseur, la précision est faible (± 5 mL) : on trouve 0,9 à 0,95 pour l'huile. C'est suffisant pour classer les liquides.

Huile de tournesol ≈ 920 kg/m³, eau salée à 200 g/L ≈ 1 130 kg/m³.

TP 4 · Le niveau à eau

Version	Principe	Matériel et liens d'achat	Coût
—	Un tuyau transparent plein d'eau colorée : les deux surfaces restent à la même hauteur, quelle que soit la position des bouts. On s'en sert pour reporter un niveau.	3 m de tuyau cristal Tricoflex 6/9 mm, 50 m (RS) (rouleau déjà acheté), entonnoir, colorant alimentaire, mètre ruban, ruban adhésif, deux bouchons (ou deux bouts de crayon) pour transporter le tuyau plein.	0 €

Mise en œuvre · TP 4

CONSTRUIRE LE DISPOSITIF

1. Couper 3 m de tuyau cristal par groupe.
2. Tenir le tuyau en U, les deux bouts en haut, et le remplir à l'entonnoir avec de l'eau colorée jusqu'à 20 cm des bouts. Verser lentement pour ne pas emprisonner de bulles ; secouer pour faire remonter celles qui restent.
3. Boucher les deux bouts pour le transport (bouchon ou bout de crayon). On les débouche pour mesurer.

PROF

Préparer et mettre en œuvre les TP

Versions possibles selon le matériel, puis mise en œuvre de chaque TP. Prix TTC et stocks vérifiés le 30 octobre 2026 (≈ : estimation).

FICHE PROFESSEUR

AVANT LA SÉANCE

1. Coller au mur ou sur deux pieds de table, à 3 m l'un de l'autre, une bande de ruban adhésif verticale : c'est là que les élèves tracent les repères.
2. Tracer un trait à 100 cm du sol sur la première bande.

PENDANT LA SÉANCE

1. Lire toujours le bas du ménisque, l'œil à la hauteur de l'eau, des deux côtés.
2. Pour le report de niveau, attendre que l'eau ne bouge plus (quelques secondes) avant de tracer.

CE QUI PEUT RATER

Une bulle d'air dans le tuyau donne un écart de plusieurs millimètres : la chasser en soulevant le tuyau.

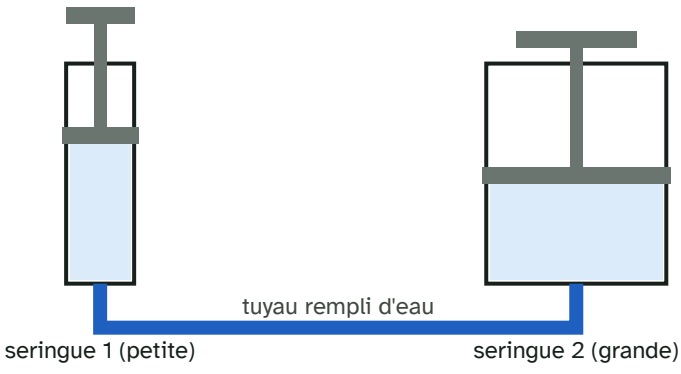
Un tuyau pincé ou écrasé sous un pied bloque l'eau : les niveaux mettent longtemps à s'égaliser.

Si un bout descend trop bas, l'eau déborde de l'autre : garder les deux bouts plus haut que l'eau.

TP 5 · Le vérin hydraulique avec deux seringues

Version	Principe	Matériel et liens d'achat	Coût
A	Deux seringues de tailles différentes reliées par un tuyau plein d'eau ; on compare les déplacements et les masses qui équilibrent les pistons.	seringues Pierron 5 mL (02212.10, 0,59 €) et 50 mL (02217.10, 3,68 €), 30 cm de tuyau d'aquarium 4/6 mm (animalerie), pied à coulisse de l'atelier, masses marquées ou bouteilles d'eau.	≈ 6 € par poste
B	Même principe, montage tout prêt sur support.	Presse hydraulique Hydropress, Pierron 02226.10 (seringues 20 et 60 mL).	78,50 €

Mise en œuvre · TP 5 version A (deux seringues)



Les deux seringues reliées.

PROF

Préparer et mettre en œuvre les TP

Versions possibles selon le matériel, puis mise en œuvre de chaque TP. Prix TTC et stocks vérifiés le 30 octobre 2026 (≈ : estimation).

FICHE PROFESSEUR

CONSTRUIRE LE DISPOSITIF

1. Dans une bassine d'eau colorée, remplir complètement les deux seringues et le tuyau, puis emboîter le tuyau sur les deux embouts sous l'eau : ainsi il ne reste aucune bulle.
2. Fixer chaque seringue verticalement (pince de laboratoire, ou serre-joint et cale en bois), embout vers le bas.
3. Coller un bouchon de bocal sur la tête de chaque piston : c'est le plateau qui reçoit les masses.
4. Mesurer au pied à coulisse le diamètre intérieur de chaque seringue et calculer les sections $S = \pi \times d^2 \div 4$. Donner ces valeurs aux élèves si elles diffèrent de celles de la fiche.

PENDANT LA SÉANCE

1. Partie A : enfoncer le petit piston de 5 cm et mesurer la montée du grand.
2. Partie B : poser une masse sur le grand plateau, puis chercher la masse qui l'équilibre sur le petit.

CE QUI PEUT RATER

Les pistons frottent : l'équilibre n'est jamais parfait. Une goutte d'huile sur les joints aide ; on accepte un écart de 20 %.

Une bulle d'air se comprime et fausse la partie A : remonter le montage sous l'eau.

CONSEIL

Chaque TP contient un « Exemple de mesures » : si une mesure échoue, les élèves exploitent ces valeurs et la séance continue.